ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

NIV・NPPV — 要約

解説「NIV・NPPV（非侵襲的換気）実戦管理ガイド」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-12

1 持ち帰る3点

詳しく

病態で選ぶ

高CO_2血症と心原性肺水腫はNIV。de novo低酸素はまずHFNC

効く最小の圧で

S/TモードIPAP 8／EPAP 4で始め、IPAPは原則15以下。リークはゼロを目指して締め上げない

60分で判定する

開始前に失敗基準と挿管の段取りを書き、呼吸数・pH・HACORで続けるか挿管かを決める

2 高CO_2と心原性肺水腫はNIV、低酸素はまずHFNC

詳しく

病態・場面	第一選択	推奨・要点
高CO_2性（COPD増悪など）	フェイスマスクNIV（S/T）	強い推奨。$PaCO_2$ > 45かつpH < 7.35。それでも20〜30%は挿管へ
急性心原性肺水腫	CPAPまたはS/T	標準治療への上乗せで挿管が減る（RR 0.49）。CPAPとS/Tで差なし
de novo低酸素性（ARDS含む）	まずHFNC	中等症ARDSもHFNC。NIV／CPAPは軽症で時間を区切って試す。失敗は40〜60%
免疫不全	個別判断	特別扱いの根拠は消えた。挿管の遅れを避ける
意識障害・ショック・嘔吐	挿管	例外はCO_2ナルコーシス（厳格な監視下で試す）

- **主な利得は死亡ではなくIMV回避**：「NIVを頑張れば死亡が減る」は単純化しすぎ。効かないNIVを続けると挿管が遅れ、遅れた挿管は死亡の増加と関連する
- **NIV・CPAP・HFNCは別の道具**：CO_2を下げるのはIPAPとEPAPの差を持つNIVだけ。高CO_2血症にCPAPやHFNCを続けない

3 酸素化はEPAP、CO_2は差で動かし、効く最小の圧にとどめる

詳しく

項目	始め方	動かし方
IPAP／EPAP	例：S/Tモード 8／4 cmH_2O（論文の例は10／5）	IPAPはVT 6〜8 mL/kg PBWを得る最小に。原則15 cmH_2O以下で、それ以上が必要なら挿管を考える（文献では20〜24超で不快と胃膨満）
EPAP	4〜6 cmH_2O	酸素化を見て5〜8へ。CO_2再呼吸防止に4以上。肥満は8超も可
30分後の血液ガス	開始前と比べる	高CO_2が残ればIPAPを上げて差を広げる。低酸素が残ればFiO_2かEPAP（EPAPを上げたらIPAPも同じだけ）
モード	呼吸努力があればS/T	酸素化だけの問題ならCPAP。病名ではなく呼吸努力で選び直す

- **呼気ポートの意図的リークはCO_2の出口**：塞がない。減らすのはマスクと顔の隙間から漏れる分だけ。non-ventedマスク＋単管回路はCO_2の逃げ場がない
- **急性期はフルフェイスマスク**：低い圧から慣らす。リークが増えたら締める前に、圧の変更・ずれ・開口・胃管を確かめる

4 開始60分で判定する — SpO_2の改善は効いている証拠にならない

詳しく

0分：病態を1つに決め、失敗基準と挿管の計画（誰が・どこで・どの方法で）を先に書く

▼ 10〜15分で呼吸数・努力・同調・意識を再評価、30分で血液ガス

継続のサイン
- 呼吸数が開始前より明確に低下、pHが改善
- VT 6〜8 mL/kg PBW、意識清明で装着に同意

failureのサイン
- pH・呼吸数が変わらない、P/Fが下がる
- VT > 9〜9.5 mL/kg＋頻呼吸＋P/F低下（P-SILIの警報）

▼

60分：HACOR > 5なら挿管（準備を「開始」ではなく「完了」させる）。HACORの失敗率は5点超で87.1%

- **HACOR**は心拍数・pH・GCS・P/F・呼吸数の5項目（5点超で感度72%・特異度90%）。ROXはHFNC用。どの閾値もほぼ単一コホート由来で、1つのツールで決めない
- **ARDSはどのデバイスでも1〜4時間で再評価**：P/F 150超・呼吸数25未満・SpO_2 92%超・マスクNIVならVT 9 mL/kg未満を満たさなければ補助を強めるか挿管。頻呼吸・補助筋・意識の悪化が続けば、SpO_2が保たれていても挿管を考える
- **報告は数字をそろえて**：「NIV開始60分、呼吸数32→24、pH 7.26→7.31、VT 6.8 mL/kg、リーク許容範囲、意識清明、HACOR 3点。継続します」

5 挿管前・抜管後・DNI — 場面で使い方を変える

詳しく

- **挿管前**：NIVで前酸素化しHFNCを上乗せ（OPTINIVはIPAP 15／EPAP 5・FiO_2 100%＋HFNC 60 L/分で4分、総吸気圧15 cmH_2O以下）。頭対頭ではNIVが周辺低酸素を減らす（RR 0.73）。準備が緊急挿管を遅らせてはいけない
- **抜管後は悪化を待たず予防的に**：高リスク（65歳超・慢性心肺疾患など）は予防的NIVを48時間・1日12時間以上、合間にHFNC 50 L/分（HIGH-WEAN：7日再挿管18%→12%）。悪化してからの救済は効果未確立で、再挿管を遅らせない
- **DNI**：症状緩和と治療の上限として位置づけ、何をもって中止するかを開始前に家族と共有する

- [ ] **ラウンドごと**に失敗基準と今日のゴールを確かめる
- [ ] **鎮静**は対話できる浅さに（気道は確保されていない）
- [ ] **鼻根部**は装着前に保護し、消えない発赤でマスクを替える
- [ ] **移動前**にボンベの持ち時間を計算（500 Lでマスクが外れれば約2〜2.5分）

出典：本編の主要文献（ATS 2026；ERS/ATS 2017；Brochard NEJM 2022；Cochrane 2019；Duan ICM 2017；Fazzini ICCN 2026；Kelly NEJM 2015；HIGH-WEAN JAMA 2019；OPTINIV ICM 2016；Munshi ICM 2026 ほか）。設定値と判定の時刻は専門家の経験則を含むので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。